



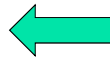
FAETERJ-Rio – 1ORG

**Representação
Fracionários
(Ponto Flutuante)
Prof. Paulo Massillon**



Representação Numérica

- Ponto Fixo
 - Sinal e Magnitude
 - Complemento a 1
 - Complemento a 2
- Agora
 - Ponto Flutuante





Conversão fracionária

- 123,45
- $1 * 10^2 + 2 * 10^1 + 3 * 10^0 + 4 * 10^{-1} + 5 * 10^{-2}$
- Conversão
 - Parte inteira – divide por 2, usa o resto
 - Parte fracionária – multiplica por 2, usa a parte inteira



Conversão fracionária

- Exercícios:
 - Converta para binário:
 - 1467,175
 - 198,325
 - 283,750



Conversão fracionária

■ Exercícios:

■ Converta para binário:

■ 1467,175 10110111011,0010110

■ 198,325 11000110,0101001

■ 283,750 100011011,11



Conversão fracionária

■ Exercícios:

■ Converta para binário:

■ 876,55

■ 1025,275

■ 4987,125



Conversão fracionária

■ Exercícios:

■ Converta para binário:

■ 876,55 1101101100,100011

■ 1025,275 10000000001,0100011

■ 4987,125 1001101111011,001



Conversão fracionária

■ Exercícios:

■ Converta para decimal:

■ 1110011,11101

■ 11110000,11

■ 111111,00111



Conversão fracionária

■ Exercícios:

■ Converta para decimal:

■ 1110011,11101 115,90625

■ 11110000,11 240,75

■ 111111,00111 63,21875



Conversão fracionária

■ Exercícios:

■ Converta para decimal:

■ 11110011,111

■ 1010101,11101

■ 1110011,10101



Conversão fracionária

■ Exercícios:

■ Converta para decimal:

- 11110011,111 243,875
- 1010101,11101 85,90625
- 1110011,10101 115,65625



Ponto Flutuante (IEEE-754)

Sinal	Expoente Excesso N	Significado ou Mantissa
-------	-----------------------	-------------------------

- $\pm 1, \text{significado} \times 2^{(\text{excesso} + \text{expoente})}$
- Não é uma denominação apropriada
- Vírgula decimal fica após o "1" implícito e a mantissa
- Expoente indica a posição da vírgula decimal



Numéricos – Ponto Flutuante

- Sinal
- Expoente
- Mantissa



Numéricos – Ponto Flutuante

- IEEE 754
 - Sinal – 0 → positivo
1 → negativo
 - Expoente
 - Precisão simples → 8 bits
 - Precisão dupla → 11 bits
 - Mantissa
 - Precisão simples → 23 bits
 - Precisão dupla → 52 bits
 - Existe Precisão Estendida, com 80 bits
 - usada para valores intermediários, visando a manutenção da precisão



Numéricos – Ponto Flutuante

■ IEEE 754

- Sinal – 0 → positivo
1 → negativo
- Expoente
 - Excesso de N
 - 0 e o maior valor possível são usados para valores especiais
 - $N = (2^E - 2)/2$, $E \rightarrow$ nº de bits do expoente
 - Exemplo: $E = 8$, $N = 254/2 = 127$
 $E = 11$, $N = 2046/2 = 1023$
- Mantissa
 - Forma normalizada → em binário, o 1º bit é ≠ 0, e portanto não precisa ser representado
 - É sempre 1 → **1**,xxxxx

Prof. Paulo Massillon

15



Numéricos – Ponto Flutuante

■ IEEE 754

- Mantissa
 - Forma normalizada → em binário, o primeiro bit não zero só pode ser 1 → não precisa ser representado
 - Assim, todos os 23 bits da mantissa são os bits após a vírgula
 - Assim, toda representação é da forma **1**,xx...xx (23 x) e cada x pode ser 1 ou 0

Prof. Paulo Massillon

16



Numéricos – Ponto Flutuante

■ Forma Normalizada

■ Decimal

- $25 = 25 * 10^0$
- $25 = 0,25 * 10^2$
- $25 = 2500 * 10^{-2}$

■ Binário:

- $0,10101010 * 2^1$
- $1,0101010 * 2^0$
- $1010,1010 * 2^{-3}$

- Em binário, o primeiro bit não zero só pode ser 1
→ não precisa ser representado
- Assim, toda representação é da forma **1**,xx...xx
(23 x) e cada x pode ser 1 ou 0

Prof. Paulo Massillon

17



S EEEEEEEEE FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
0 1 8 9 31

Valor Especiais de V:

- $S=0$, $E=255$ e $F \neq \text{zero}$, então V não é um número (NaN)
- $S=1$, $E=255$ e $F = \text{zero}$, então V = -infinito
- $S=0$, $E=255$ e $F = \text{zero}$, então V = infinito
- $E=0$ e $F \neq \text{zero}$, então $V = (-1)^S * 2^{(-126)} * (0,F) \rightarrow$ são valores não normalizados
- $S=1$, $E=0$ e $F = \text{zero}$, então V = -0
- $S=0$, $E=0$ e $F = \text{zero}$, então V = 0

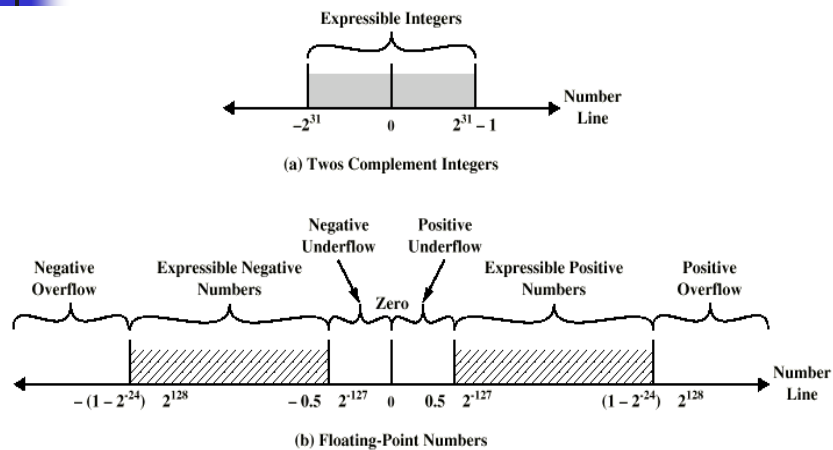
Valor normal de V:

- $0 < E < 255$ então $V = (-1)^S * 2^{(127+E)} * (1,F)$ onde "1,F" é o número binário criado com a inserção do 1 e do ponto decimal retirados

Prof. Paulo Massillon

18

Valores possíveis em Ponto Flutuante



Prof. Paulo Massillon

19

Conversão de valores fracionários

- A formação do valor inteiro é:
 - $N = d \times \text{base}^{p-1} + d \times \text{base}^{p-2} + \dots + d \times \text{base}^1 + d \times \text{base}^0$
 - $d \rightarrow$ dígito; $p \rightarrow$ posição relativa do dígito
- A parte fracionária vem logo após:
 - $N = d \times \text{base}^{p-1} + d \times \text{base}^{p-2} + \dots + d \times \text{base}^1 + d \times \text{base}^0 (,) + d \times \text{base}^{-1} + d \times \text{base}^{-2} + \dots + d \times \text{base}^{-f}$
 - $f \rightarrow$ último dígito fracionário

Prof. Paulo Massillon

20



Conversão do valor 1.024,125

Posições (antes ",")	Divisão por 2	Resto
1.024	512	0
512	256	0
256	128	0
128	64	0
64	32	0
32	16	0
16	8	0
8	4	0
4	2	0
2	1	0
1	0	1

Resultado da parte inteira: 100000000000

Prof. Paulo Massillon

21



Conversão do valor 1.024,125

Posição (após ",")	Valor a multiplicar por 2	Resultado	Parte Inteira	Parte fracionária
1	0,125	0,25	0	0,25
2	0,25	0,5	0	0,5
3	0,5	1	1	0
4	0	0	0	0

Resultado da parte fracionária: 0010

Resultado final: 100000000000,0010

Prof. Paulo Massillon

22



Conversão do valor 1.024,125

Resultado final: 10000000000,0010

Resultado normalizado: $1,00000000000010 \times 2^{10}$

Valor do expoente: $127 + 10 = 137_{10} = 10001001_2$

Valor da mantissa: 000000000000100000000000

Valor do sinal: 0

Prof. Paulo Massillon

23



Exercícios

67,25

23,125

127,625

Converter para binário e normalizar (indicar sinal, expoente e mantissa)

Prof. Paulo Massillon

24



Respostas dos exercícios

■ 67,25

- Parte inteira: 1000011
- Parte fracionária: 01
 - $0,25 * 2 = \underline{0},5 * 2 = \underline{1},0$
- Normalizado: $1,00001101 * 2^6$
- Sinal: 0
- Expoente: $127 + 6 = 133 \rightarrow 10000101$
- Mantissa: 00001101000...

Prof. Paulo Massillon

25



Respostas dos exercícios

■ 23,125

- Parte inteira: 10111
- Parte fracionária: 001
 - $0,125 * 2 = \underline{0},25 * 2 = \underline{0},5 * 2 = \underline{1},0$
- Normalizado: $1,0111001 * 2^4$
- Sinal: 0
- Expoente: $127 + 4 = 131 \rightarrow 10000011$
- Mantissa: 0111001000...

Prof. Paulo Massillon

26



Respostas dos exercícios

■ 127,625

- Parte inteira: 1111111
- Parte fracionária: 101
 - $0,625 * 2 = \underline{1},25 * 2 = \underline{0},5 * 2 = \underline{1},0$
 - Obs: Na multiplicação, quando for 1, use 0
- Normalizado: $1,11111101 * 2^6$
- Sinal: 0
- Expoente: $127 + 6 = 133 \rightarrow 10000101$
- Mantissa: 11111101000...

Prof. Paulo Massillon

27



Exercícios

0 01110101 0011111110100000...

1 10001000 0000000010010000...

0 10000110 1111110110110011001100

Converter para decimal

Prof. Paulo Massillon

28



Respostas dos exercícios

- 0 01110101 0011111110100000...
 - Parte inteira: Sinal: 0 → +
 - Expoente: 01110101 → 115
 - $115 - 127 = -10$
 - Mantissa: 1,0011111110100000
 - Não esquecer o "1" implícito
 - Temos: $1,0011111110100000 * 2^{-10}$
 - Então: 0,000000000100111111101000...
 - Resolvendo: $1/1024 + 1/8192 + 1/16384 + \dots$
 - Resultado: + 0,000061042614 (arredondado)

Prof. Paulo Massillon

29



Respostas dos exercícios

- 1 10001000 0000000010010000...
 - Parte inteira: Sinal: 1 → -
 - Expoente: 10001000 → 136 → $136 - 127 = 9$
 - Mantissa: 1,0000000010010000
 - Não esquecer o "1" implícito
 - Temos: $1,0000000010010000 * 2^9$
 - Então: 1000000001,001000
 - Resolvendo: Inteiro: 1025
 - Fracionário: $1/8 = 0,125$
 - Resultado: - 1025,125

Prof. Paulo Massillon

30



Respostas dos exercícios

- 0 10000110 1111110110110011001100
 - Parte inteira: Sinal: 0 → +
 - Expoente: 10000110 → 134 → 134 - 127 = 7
 - Mantissa: 1,1111110110110
 - Não esquecer o "1" implícito
 - Temos: $1,1111110110110 \times 2^7$
 - Então: 1111111,10110110
 - Resolvendo: Inteiro: 255
 - Fracionário: $\frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{64} + \frac{1}{128} = \frac{91}{128} = 0,7109375$ → Resultado: + 255,7109375 (arredondado)

Prof. Paulo Massillon

31



Aritmética de Ponto Flutuante (+/-)

- Verifica existência de Zeros
- Alinha as mantissas, ajustando os expoentes
- Normaliza o resultado

Prof. Paulo Massillon

32

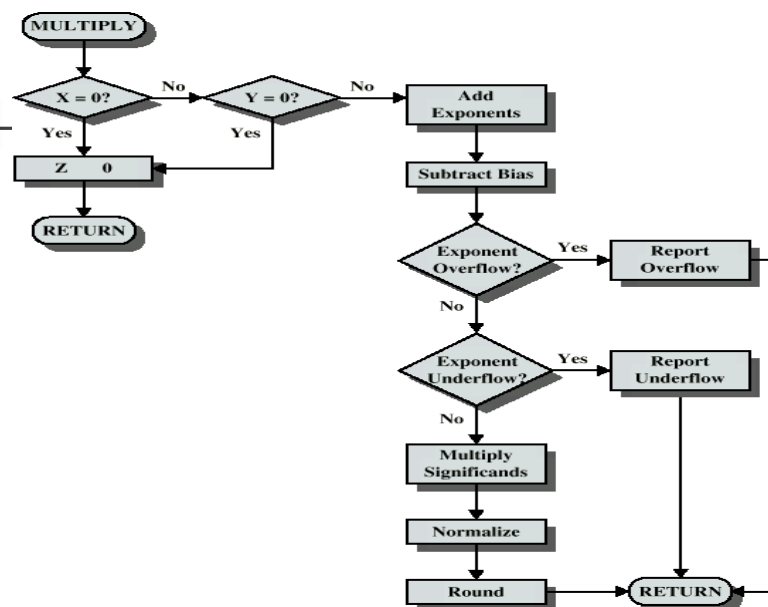


Aritmética de Ponto Flutuante ($x / \div$)

- Verifica existência de Zeros
- Soma/subtrai expoentes (diminui o excesso extra)
- Multiplica/divide significandos (mantissas) – cuidado com os sinais e não esquecer do 1 que não aparece mas existe
- Normaliza
- Arredonda
- Todos os resultados intermediários são usados no dobro dos tamanhos dos originais

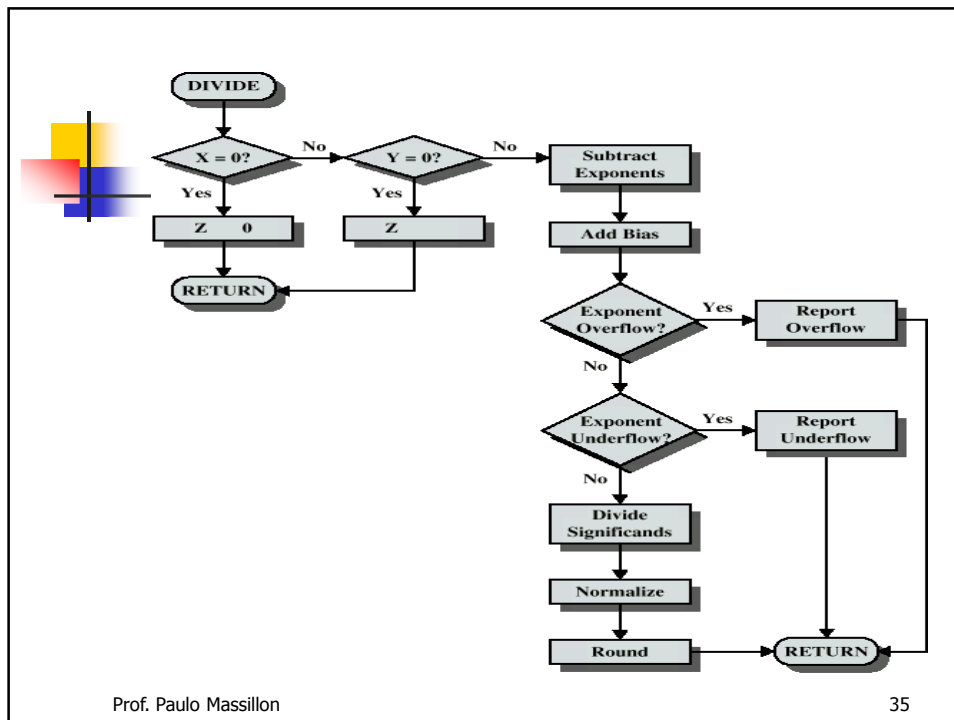
Prof. Paulo Massillon

33



Prof. Paulo Massillon

34




Site que calcula – vale a pena!

<http://babbage.cs.qc.edu/courses/cs341/IEEE-754.html>

Prof. Paulo Massillon

36



FIM

**Representação
Ponto Flutuante
Prof. Paulo Massillon**